

Cours : Les unités CSS et les polices personnalisées

Les unités absolues en CSS

Définition

Les unités absolues servent à définir des tailles fixes.
Elles ne dépendent ni de l'écran ni de l'élément parent.

Liste des unités absolues

- **px** : pixel (la plus utilisée)
- **in** : pouce
- **cm** : centimètre
- **mm** : millimètre
- **pc** : pica
- **pt** : point (souvent pour l'impression)

Les plus courantes sont px et pt.

Relations entre unités

- 1 in = **96 px**
- 1 cm = **37,8 px**
- 1 mm = **3,78 px**

Exemple

```
div {  
  width: 150px;  
  height: 150px;  
}
```

Ici, le div aura toujours la même taille, quel que soit l'écran.

Les unités relatives au texte

Définition

Les **unités relatives** dépendent :

- de la **taille du texte**
- ou de l'**élément parent**

Elles sont très utiles pour créer un design **harmonieux et adaptable**.

Les unités relatives au texte

em

- Dépend de la **taille de police du parent**
- Par défaut :
1 em = 16 px (si rien n'est défini)

Exemple :

```
p {  
  font-size: 1.5em;  
}
```

Le texte sera 1,5 fois plus grand que celui du parent.

rem

- Dépend **uniquement de la taille du document racine (html)**
- Plus stable que em

Exemple :

```
p {  
  font-size: 1.2rem;  
}
```

Les unités relatives au viewport

Définition

Le **viewport** est la **zone visible du navigateur**.
Ces unités sont essentielles pour le **responsive design**.

Les unités

- **vw** : largeur de la fenêtre
- **vh** : hauteur de la fenêtre
- **vmin** : la plus petite dimension
- **vmax** : la plus grande dimension

Exemple

```
section {  
  width: 50vw;  
  height: 100vh;  
}
```

La section prend 50 % de la largeur et 100 % de la hauteur de l'écran.

Importer une police avec @font-face

Rôle de @font-face

Permet d'utiliser une **police personnalisée** (ex : .ttf).

Exemple

```
@font-face {  
  font-family: 'newFont';  
  src: url('PARCHM.ttf');  
}  
  
p {  
  font-family: 'newFont';  
}
```

Le texte des paragraphes utilisera la police importée.

Combien de pixels correspondent à 2 cm ?	A. 75,6 px B. 37,8 px C. 96 px D. 192 px
Si aucun <code>font-size</code> n'est défini, la valeur par défaut de <code>1em</code> est généralement :	A. 12 px B. 14 px C. 16 px D. 18 px
Quelle est la différence principale entre <code>em</code> et <code>rem</code> ?	A. <code>em</code> dépend du viewport, <code>rem</code> du parent B. <code>em</code> dépend du parent, <code>rem</code> dépend de l'élément racine C. <code>em</code> est absolu, <code>rem</code> est relatif D. <code>em</code> est réservé au texte
<pre>html { font-size: 16px; } div { font-size: 20px; } p { font-size: 1.5em; }</pre> Quelle est la taille du texte du <code><p></code> ?	A. 24 px B. 30 px C. 16 px D. 20 px
Que représente <code>1vw</code> ?	A. 1 % de la hauteur de l'écran B. 1 % de la largeur du viewport C. 10 % du viewport D. 1 pixel

Si l'écran mesure **1200 px de large**, combien vaut 50vw ?

- A. 300 px
- B. 600 px
- C. 1200 px
- D. 2400 px

Rappel rapide : comment fonctionne `@font-face`

```
@font-face {  
  font-family: "MaPolicePerso"; /* Nom que tu donneras à ta police */  
  src: url("police.woff2") format("woff2"), /* fichiers police */  
       url("police.woff") format("woff");  
  font-weight: normal;  
  font-style: normal;  
}
```

Ensuite, tu peux l'utiliser comme ça :

```
body {  
  font-family: "MaPolicePerso", sans-serif;  
}
```

Exercice 1 : Importer une police simple

Objectif : Faire en sorte que ton site utilise une police personnalisée pour tout le texte.

- 1 Télécharge une police gratuite (exemple : [Google Fonts](#) → "Roboto").
- 2 Place le fichier `.woff` ou `.woff2` dans ton dossier projet, par ex. `fonts/Roboto.woff2`.
- 3 Dans ton CSS, crée une règle `@font-face` pour cette police.
- 4 Applique la police au `<body>`.
- 5 ajoute une police de secours comme `sans-serif` si la police ne se charge pas.

Exercice 2 : Styles multiples

Objectif : Utiliser différentes variantes (gras, italique) d'une même police.

1. Télécharge les variantes `normal` et `bold` d'une police.
2. Crée deux `@font-face` différentes pour chaque style.
3. Dans ton CSS, applique `font-weight: bold;` sur les titres `<h1>` ou `<h2>` pour utiliser le style gras.

```
@font-face {  
  font-family: "MaPolicePerso";  
  src: url("fonts/Police-Regular.woff2") format("woff2");  
  font-weight: normal;  
}
```

```
@font-face {
  font-family: "MaPolicePerso";
  src: url("fonts/Police-Bold.woff2") format("woff2");
  font-weight: bold;
}

h1 {
  font-family: "MaPolicePerso", sans-serif;
  font-weight: bold;
}
```

Exercice 3 : Importer et appliquer une police simple

Objectif : Charger une police personnalisée et l'appliquer au texte du site.

Instructions

1. Télécharge la police **Roboto-Regular.woff2**.
2. Place-la dans un dossier `fonts/`.
3. Utilise `@font-face` pour définir cette police.
4. Applique-la au `<body>`.

Solution CSS

```
@font-face {
  font-family: "Roboto";
  src: url("fonts/Roboto-Regular.woff2") format("woff2");
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
}

body {
  font-family: "Roboto", sans-serif;
}
```

Exercice 4 : Styles multiples (normal et gras)

Objectif : Appliquer différentes variantes d'une police sur différentes parties de la page.

Instructions

1. Télécharge **Roboto-Regular.woff2** et **Roboto-Bold.woff2**.
2. Crée deux `@font-face` pour chaque style.

3. Applique le style normal au paragraphe et le style gras aux titres <h1>.

Solution CSS

```
@font-face {
  font-family: "Roboto";
  src: url("fonts/Roboto-Regular.woff2") format("woff2");
  font-weight: normal;
}

@font-face {
  font-family: "Roboto";
  src: url("fonts/Roboto-Bold.woff2") format("woff2");
  font-weight: bold;
}

body {
  font-family: "Roboto", sans-serif;
}

h1 {
  font-weight: bold;
}
```

Exercice 5 : Italique et gras

Objectif : Gérer les styles normal, gras, italique et gras-italique.

Instructions

1. Télécharge 4 fichiers de la police **Open Sans** :
 - OpenSans-Regular.woff2
 - OpenSans-Bold.woff2
 - OpenSans-Italic.woff2
 - OpenSans-BoldItalic.woff2
2. Crée une règle `@font-face` pour chaque variante.
3. Applique le gras aux titres, italique aux citations.

```
@font-face {
  font-family: "OpenSans";
  src: url("fonts/OpenSans-Regular.woff2") format("woff2");
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
```

```
}

@font-face {
  font-family: "OpenSans";
  src: url("fonts/OpenSans-Bold.woff2") format("woff2");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}

@font-face {
  font-family: "OpenSans";
  src: url("fonts/OpenSans-Italic.woff2") format("woff2");
  font-weight: normal;
  font-style: italic;
}

@font-face {
  font-family: "OpenSans";
  src: url("fonts/OpenSans-BoldItalic.woff2") format("woff2");
  font-weight: bold;
  font-style: italic;
}

body {
  font-family: "OpenSans", sans-serif;
}

h1 {
  font-weight: bold;
}

blockquote {
  font-style: italic;
}
```

Solution CSS

```
@font-face {
  font-family: "OpenSans";
  src: url("fonts/OpenSans-Regular.woff2") format("woff2");
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
}

@font-face {
  font-family: "OpenSans";
  src: url("fonts/OpenSans-Bold.woff2") format("woff2");
  font-weight: bold;
  font-style: normal;
}

@font-face {
  font-family: "OpenSans";
  src: url("fonts/OpenSans-Italic.woff2") format("woff2");
  font-weight: normal;
  font-style: italic;
}

@font-face {
  font-family: "OpenSans";
  src: url("fonts/OpenSans-BoldItalic.woff2") format("woff2");
  font-weight: bold;
  font-style: italic;
}

body {
  font-family: "OpenSans", sans-serif;
}

h1 {
  font-weight: bold;
}
```



```
blockquote {  
  font-style: italic;  
}
```

Exercice 6 : Appliquer une police uniquement à certaines classes

Objectif : **Appliquer une police décorative uniquement à certains éléments.**

Instructions

1. Télécharge une police décorative (ex : **Lobster.woff2**).
2. Crée une règle `@font-face`.
3. Applique-la uniquement aux éléments avec la classe `.titre-special`.

Solution CSS

```
@font-face {  
  font-family: "Lobster";  
  src: url("fonts/Lobster.woff2") format("woff2");  
  font-weight: normal;  
  font-style: normal;  
}  
  
.titre-special {  
  font-family: "Lobster", cursive;  
}
```